

L'Albero: Un Sistema Vivente Complesso e Multidisciplinare

Quando analizziamo un albero nel contesto del territorio ticinese — che si tratti di un secolare castagno (*Castanea sativa*) del Malcantone o di un faggio (*Fagus sylvatica*) delle valli sopracenerine — non siamo semplicemente di fronte a un ammasso macroscopico di biomassa legnosa. Dal punto di vista biologico e biofisico, l'albero rappresenta un sistema aperto, termodinamicamente complesso, altamente specializzato e organizzato in modo modulare.

Ogni individuo arboreo è il risultato di un perfetto equilibrio biochimico e strutturale, capace di coordinare la bioenergetica cellulare con la meccanica dei materiali e la fluidodinamica su grandi distanze. L'albero sfida costantemente la gravità e le fluttuazioni termiche stagionali attraverso un'intima interconnessione tra i suoi organi vegetativi, ciascuno deputato a precise funzioni omeostatiche e metaboliche.

1. La struttura anatomica: l'ingegneria dei tessuti e lo sviluppo meristemático

La morfogenesi di un albero e la sua straordinaria imponenza sono rese possibili da una precisa organizzazione istologica e da un modello di crescita indefinito, governato da gruppi di cellule indifferenziate note come **meristemi**. Lo sviluppo dell'albero si articola su due assi principali:

- **L'apparato radicale (ipogeo):** Non è solo un organo di ancoraggio meccanico che fissa la pianta al substrato roccioso o pedologico, ma una complessa interfaccia di assorbimento e comunicazione biochimica. Le radici si ramificano a partire da assi principali fino a raggiungere i peli radicali millimetrici, ottimizzando la superficie di contatto con la soluzione circolante del suolo.
- **Il fusto o tronco (epigeo):** Costituisce l'asse scheletrico ed è il risultato dell'accrescimento secondario (in spessore) operato dai meristemi laterali. Ha il compito di sostenere la chioma sollevandola al di sopra dello strato limite forestale per vincere la competizione per la luce, fungendo al contempo da condotto idraulico bidirezionale ad altissima efficienza.
- **La chioma (epigeo):** Un sistema modulare di rami, gemme e foglie orientate nello spazio tridimensionale secondo precisi modelli di fillotassi. La chioma massimizza l'intercettazione dei fotoni solari e gestisce lo scambio gassoso e la traspirazione attraverso la superficie fogliare, che agisce come un vero e proprio motore termodinamico.

L'accrescimento longitudinale è guidato dai **meristemi apicali** (situati all'apice dei rami e delle radici), responsabili della struttura primaria. L'aumento diametrico del tronco, dei rami e delle radici legnose è invece guidato dai **meristemi laterali**: il *cambio cribro-vascolare* (che produce legno all'interno e libro all'esterno) e il *fellogeno* (che produce il sughero e il felloderma, costituendo il periderma).

2. Le radici: l'interfaccia ipogea e la nutrizione minerale

La porzione ipogea dell'albero svolge funzioni cruciali di assorbimento e riserva energetica. Il prelievo di acqua e nutrienti dal suolo non avviene per semplice capillarità passiva, ma è un processo biofisicamente regolato. L'acqua e i sali minerali disciolti (principalmente azoto sotto forma di NO_3^- o NH_4^+ , fosforo come $H_2PO_4^-$ e potassio K^+) penetrano nei peli radicali seguendo una via **apoplastica** (attraverso le pareti cellulari) o **simplastica** (attraverso il citoplasma delle cellule collegate dai plasmodesmi).

A livello dell'endoderma radicale, la presenza della **banda di Caspary** — una cintura impermeabile di suberina e lignina — costringe la soluzione circolante a passare attraverso la membrana selettiva delle cellule endodermiche. Questo permette all'albero di filtrare attivamente gli ioni e di controllare l'ingresso di sostanze potenzialmente tossiche o l'eccesso di salinità.

Inoltre, la maggior parte delle specie arboree dei nostri climi vive in stretta simbiosi mutualistica con funghi del suolo, formando le cosiddette **micorrize**. Le ife fungine estendono la superficie assorbente delle radici di diverse scale di grandezza, facilitando l'assorbimento del fosforo e dell'acqua in cambio di carboidrati sintetizzati dalla

pianta tramite la fotosintesi. Le radici fungono anche da cruciale organo di riserva: durante l'autunno, i carboidrati solubili vengono polimerizzati in amido e accumulati nel parenchima radicale per poter essere idrolizzati e mobilizzati al momento del risveglio vegetativo primaverile.

3. Il metabolismo energetico: la fotosintesi e la bioenergetica cellulare

Per sostenere la crescita, la respirazione cellulare e la sintesi dei metaboliti secondari, l'albero deve convertire l'energia elettromagnetica solare in energia chimica. Questo processo termodinamico di autotrofia è la **fotosintesi clorofilliana**, che avviene a livello dei cloroplasti cellulari presenti nel mesofillo fogliare. La reazione complessiva può essere riassunta dall'equazione chimica:



Il processo si divide in due fasi coordinate:

1. **Fase luminosa (o fotolisi dell'acqua):** Avviene sulle membrane dei tilacoidi. I pigmenti fotosintetici (clorofilla *a*, clorofilla *b* e carotenoidi) organizzati nei fotosistemi II e I assorbono i fotoni. L'energia eccita gli elettroni che vengono trasferiti lungo una catena di trasporto di membrana, generando un gradiente protonico che aziona l'enzima ATP-sintasi per produrre *ATP* e riducendo il *NADP*⁺ a *NADPH*. L'acqua subisce fotolisi ($2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$), liberando l'ossigeno molecolare come sottoprodotto.
2. **Fase oscura (o Ciclo di Calvin-Benson):** Avviene nello stroma del cloroplasto. L'enzima RuBisCO (Ribuloso-1,5-bisfosfato carbossilasi/ossigenasi) catalizza il fissaggio del carbonio inorganico dell'anidride carbonica (*CO*₂) su un accettore a 5 atomi di carbonio. Attraverso una serie di reazioni che consumano l' *ATP* e il *NADPH* generati nella fase luminosa, si formano molecole di gliceraldeide-3-fosfato (*G3P*), che verranno poi utilizzate per sintetizzare glucosio, fruttosio e successivamente saccarosio per il trasporto, o amido per l'accumulo a lungo termine.

L'energia accumulata sotto forma di carboidrati viene poi estratta dalle cellule dell'albero attraverso la **respirazione cellulare aerobica** nei mitocondri ($C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$). Questo processo metabolico consuma costantemente ossigeno ed è attivo 24 ore su 24 in tutti i tessuti viventi (comprese le cellule non fotosintetiche del tronco e delle radici), sebbene durante il giorno il bilancio netto degli scambi gassosi sia ampiamente a favore dell'emissione di ossigeno e del sequestro di carbonio.

4. La chimica e la fisica del legno: un materiale composito d'avanguardia

Il legno (tecnicamente chiamato **xilema secondario**) è un materiale composito naturale con proprietà strutturali e meccaniche straordinarie, che la moderna bioingegneria tenta ancora di imitare. La sua eccezionale resistenza meccanica, flessibilità e durabilità sono determinate dall'ultrastruttura della **parete cellulare** delle sue cellule, che si compone di tre costituenti chimici principali disposti in una matrice complessa:

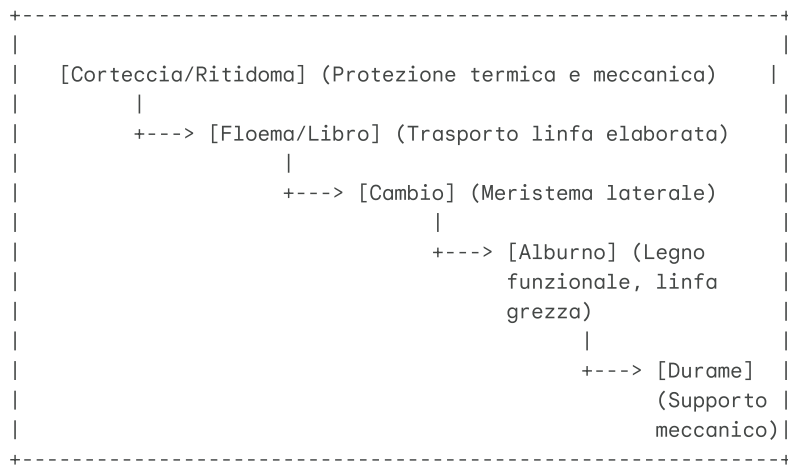
- **La cellulosa (circa il 40-50%):** È un polimero lineare ad alto peso molecolare composto da molecole di β -D-glucosio unite da legami $\beta(1 \rightarrow 4)$ glicosidici. Le catene di cellulosa si aggregano tramite legami a idrogeno per formare strutture cristalline altamente ordinate chiamate microfibrille. Le microfibrille di cellulosa agiscono come le barre d'acciaio nel cemento armato, conferendo un'immensa resistenza alla trazione lungo l'asse della cellula.
- **La lignina (circa il 20-30%):** È un polimero tridimensionale amorfo e idrofobico costituito da unità fenilpropaniche (alcol coniferilico, sinapilico e p-coumarilico). La lignina si insinua nello spazio tra le microfibrille di cellulosa e l'emicellulosa, cementando la parete cellulare. Essa conferisce rigidità alla compressione, impedisce il collasso dei vasi sotto la pressione negativa del flusso d'acqua e rende i tessuti impermeabili e resistenti alla degradazione enzimatica da parte dei patogeni.
- **Le emicellulose (circa il 20-30%):** Polimeri ramificati di diversi zuccheri (xilani, glucomannani) che fungono da interfaccia di collegamento e compatibilizzazione tra la cellulosa idrofila e la lignina idrofoba.

L'anisotropia del legno — ovvero la variazione delle sue proprietà fisiche a seconda della direzione spaziale (assiale, radiale, tangenziale) — è determinata dall'orientamento preferenziale delle fibre di cellulosa lungo l'asse longitudinale del tronco. Questa conformazione permette all'albero di flettersi elasticamente sotto l'azione del vento (assorbendo l'energia cinetica) senza subire fratture catastrofiche, mentre la lignina previene lo schiacciamento strutturale dovuto al peso proprio della chioma.

5. L'istologia del tronco: la sezione trasversale e l'accrescimento secondario

La sezione trasversale del tronco di una pianta arborea rivela una complessa e rigorosa organizzazione in strati concentrici, ciascuno specializzato in una funzione fisiologica o protettiva:

1. **La corteccia esterna (ritidoma):** Composta da cellule morte suberificate (cellule del sughero), costituisce la prima linea di difesa barriera contro la disidratazione, gli attacchi fungini, i parassiti entomologici e i danni meccanici o termici (compresi gli incendi boschivi di bassa intensità).
2. **Il libro o floema:** Sottile strato cellulare situato immediatamente all'esterno del cambio. È costituito da tubi cribrosi, cellule compagne e fibre. La sua funzione è la traslocazione della **linfa elaborata** (soluzione acquosa ricca di saccarosio, aminoacidi e fitormoni prodotti dalla fotosintesi) dalle sorgenti (foglie) verso i siti di consumo e accumulo (apici radicali, frutti, meristemi).
3. **Il cambio cribro-vascolare:** Il meristema laterale che produce nuove cellule floematiche verso l'esterno e nuove cellule xilematiche verso l'interno, determinando l'accrescimento diametrico del fusto.
4. **L'alburno:** La porzione più esterna e giovane dello xilema. È costituito da vasi xilematici funzionali (trachee e tracheidi) che trasportano attivamente la **linfa grezza** (acqua e sali minerali) dalle radici alle foglie. Contiene anche cellule parenchimatiche vive deputate all'accumulo di nutrienti.
5. **Il durame:** La zona centrale del tronco. Con l'invecchiamento dell'albero, le cellule dell'alburno muoiono e i vasi xilematici si ostruiscono a causa della deposizione di metaboliti secondari (tannini, resine, terpeni) in un processo chiamato *duramificazione*. Il durame perde la funzione di conduzione idraulica e assume un colore più scuro, diventando lo scheletro portante dell'albero, chimicamente protetto contro la marcescenza.



Un aspetto fondamentale dell'accrescimento secondario nelle zone temperate è la formazione degli **anelli di crescita annuali**. In primavera, sotto lo stimolo delle auxine prodotte dalle gemme in risveglio, il cambio produce vasi xilematici di grande diametro e parete sottile (legno primaticcio o primaverile), ottimizzati per massimizzare il trasporto idrico. In estate avanzata, la crescita rallenta e il cambio produce vasi più stretti con pareti molto spesse e lignificate (legno tardivo o estivo), ottimizzati per il sostegno meccanico.

La transizione netta tra il legno tardivo di un anno e il legno primaverile dell'anno successivo genera l'anello annuale. Lo studio di questi anelli (**dendrocronologia** e **dendroclimatologia**) permette non solo di determinare

l'età esatta di un albero, ma di ricostruire con precisione le variazioni climatiche del passato (precipitazioni, temperature, siccità, incendi) registrate nella larghezza e nella densità del legno prodotto.

6. La dinamica dei fluidi: traspirazione e teoria della coesione-tensione

Uno dei fenomeni fisici più strabilianti in un albero è il trasporto della linfa grezza dalle radici fino alle foglie apicali, che in alcune specie (come le sequoie o gli abeti rossi più alti) può superare i 100 metri di quota, sfidando la forza gravitazionale e le resistenze idrauliche interne. Questo sollevamento non si basa su una pompa meccanica attiva (pressione positiva dal basso), ma su una pressione negativa (tensione) generata dall'alto, spiegata dalla **teoria della coesione-tensione** di Dixon e Joly.

Il motore primario del flusso idrico è la **traspirazione fogliare**. All'interno della foglia, l'acqua evapora dalle pareti umide delle cellule del mesofillo negli spazi aeriferi sottostomatici ed esce nell'atmosfera attraverso gli stomi aperti. Questa perdita d'acqua genera una tensione (un potenziale idrico fortemente negativo, misurabile in megapascal, *MPa*) che "tira" l'acqua dai vasi xilematici della foglia.

La continuità della colonna d'acqua all'interno dei microscopici vasi dello xilema (trachee e tracheidi) è garantita dalle straordinarie proprietà chimico-fisiche dell'acqua stessa:

- **La coesione:** La presenza di legami a idrogeno tra le molecole d'acqua permette alla colonna liquida di sopportare tensioni di trazione elevatissime (fino a -20 MPa e oltre) senza rompersi.
- **L'adesione:** Le forze elettrostatiche attrattive tra le molecole d'acqua polari e i gruppi idrofili (cellulosa) della parete cellulare dei vasi aiutano a sostenere il peso della colonna idrica e impediscono lo scivolamento verso il basso.

Se la tensione sale eccessivamente — ad esempio durante una grave siccità — la colonna d'acqua può rompersi, provocando l'ingresso di bolle d'aria all'interno dei vasi. Questo fenomeno patologico è chiamato **cavitazione** o embolia xilematica, e blocca permanentemente il flusso idrico in quel condotto. Per evitare la cavitazione catastrofica, l'albero regola finemente l'apertura degli stomi attraverso variazioni di turgore delle *cellule di guardia*, controllate dal fitormone acido abscisico (*ABA*).

7. Il ritmo delle stagioni e la fisiologia dello svernamento

Nei climi temperati e subalpini del Canton Ticino, gli alberi subiscono un ciclo biologico fortemente influenzato dal fotoperiodo (lunghezza del giorno) e dalle temperature. Questo adattamento fisiologico si esprime attraverso fasi vegetative ben distinte:

- **Il risveglio primaverile (fase di *flushing*):** L'innalzamento termico e l'aumento delle ore di luce stimolano la produzione di fitormoni (gibberelline e auxine). L'amido accumulato nelle radici e nel fusto viene idrolizzato in zuccheri solubili che aumentano la pressione osmotica nei vasi. La linfa grezza riprende a salire con forza per nutrire le gemme, che si gonfiano e si aprono.
- **La massima attività estiva:** È la fase di massimo accrescimento cambiale e fotosintetico. L'albero accumula biomassa e prepara le gemme che si apriranno l'anno successivo.
- **La senescenza autunnale e l'abscissione fogliare:** Nelle specie decidue (latifoglie come faggio, acero, quercia e castagno), l'accorciamento delle giornate induce la senescenza fogliare. La pianta smantella l'apparato fotosintetico recuperando i nutrienti preziosi, in particolare l'azoto, il fosforo e il magnesio contenuti nella clorofilla, che vengono traslocati nel fusto. La scomparsa della clorofilla verde rivela gli altri pigmenti accessori (carotenoidi e flavonoidi, responsabili delle colorazioni gialle e rosse del foliage autunnale). Successivamente, alla base del picciolo fogliare si forma uno strato di abscissione cellulare che porta alla caduta controllata della foglia per evitare la disidratazione invernale.
- **La dormienza invernale:** Durante l'inverno, l'albero entra in uno stato di quiescenza metabolica profonda. Per evitare che il gelo spacchi i tessuti viventi provocando la formazione di cristalli di ghiaccio intracellulari (che distruggerebbero le membrane), le cellule parenchimatiche aumentano la concentrazione interna di zuccheri

solubili e proteine antigelo, abbassando notevolmente il punto di congelamento del citoplasma (processo di tolleranza al congelamento).

8. L'albero e l'ecosistema forestale: dinamiche biogeochimiche e stabilità del territorio

L'albero non vive mai come entità isolata, ma è il pilastro ecologico che struttura l'intero ecosistema forestale, influenzando i cicli biogeochimici globali e regionali.

In primo luogo, le foreste agiscono come cruciali **pozzi di assorbimento del carbonio** (*carbon sinks*). Attraverso la fotosintesi, gli alberi sottraggono immense quantità di CO_2 antropica dall'atmosfera, stoccando il carbonio all'interno della struttura stabile e duratura del legno per decenni o secoli. Quando le foglie e i rami cadono al suolo, alimentano la catena del detrito, contribuendo alla formazione dell'humus e al sequestro di carbonio nel suolo.

Sotto l'aspetto idrogeologico, gli alberi svolgono un ruolo fondamentale per la protezione del territorio montano ticinese, caratterizzato da forti pendenze e precipitazioni intense. Le foreste di protezione (come quelle presenti sui ripidi versanti della Valle Verzasca o della Leventina) riducono l'impatto della pioggia battente attraverso l'intercettazione della chioma, mitigando l'erosione superficiale. Le radici, penetrando in profondità e aggrappandosi alle fessure rocciose, agiscono come una rete tridimensionale di ancoraggio che stabilizza i versanti, prevenendo il distacco di frane superficiali e la formazione di colate detritiche.

Infine, l'albero costituisce un vero e proprio ecosistema verticale: la corteccia ospita comunità complesse di